

MoonViT 接入 DeepSeek-V4-Flash-0731

训练前架构审计、胶水原型与硬件计划

版本 0.2 · 2026-08-03

Contents

- 1 执行摘要 2
- 2 来源与可复现边界 2
- 3 权重与张量合同 2
- 4 DeepSeek-V4 特殊适配 2
- 5 已完成验证 3
- 6 MoonViT 尺寸与适配性 3
- 7 MoonViT-V2 (Kimi K3 视觉塔) 移植 3
- 8 本地与云端硬件计划 4
- 9 分阶段门槛 4
 - 9.1 Gate A: 无需大权重 4
 - 9.2 Gate B: V100 工作站 4
 - 9.3 Gate B 实测: projector overfit 实验 (2026-08-02) 5
 - 9.4 Gate B+: 租前全链路彩排 (2026-08-03, 正式训练的对照组) 6
 - 9.5 Gate C: Vast 只读调研 7
 - 9.5.1 最终账单 (含下载时间、网络、存储、装机余量) 7
 - 9.6 训练显存算术 (每卡, 权重张量并行切分, 视觉塔/projector 每卡复制) 8
 - 9.7 Gate D 风险清单 (租卡前预演) 9
 - 9.8 Gate D: 正式租卡前 10
 - 9.9 租期闭环排程 (2026-08-02 定价) 10
- 10 评测与验收计划 11
- 11 变更日志 12
- 12 下一位执行者的最短路径 13

1 执行摘要

本项目目标是给纯文本的 DeepSeek-V4-Flash-0731 接入 MoonViT 视觉编码器。第一阶段不训练视觉塔和语言模型，只训练一个 Kimi 风格 PatchMerger projector。当前结论是：架构合同成立，普通 causal LM 和 Transformers 的真实 DeepSeek-V4 Hash-MoE 缩小模型都已完成 loss/backward；正式 0731 大权重的 FP4/FP8 可微 kernel 是尚未消除的主要风险。

MoonViT 约 400M 参数，BF16 权重文件约 834 MB，相对于约 160 GB 级的 DeepSeek 混合精度权重很小。更大的资源变量是图像分辨率带来的视觉 token 数和冻结 LLM 反向所保留的激活，而不是视觉塔权重。

2 来源与可复现边界

- 社区 projector checkpoint: 0xSero/glm-local-vision-checkpoint。它证明了 projector-only 路线能把视觉信号接到 GLM-5.2，但公开 grounding 指标仍弱，不能等同于成熟 VLM。
- 社区复现记录: Giving a 753B Model Eyes。
- DeepSeek 权重: deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731，MIT。
- 独立视觉塔: moonshotai/MoonViT-SO-400M，MIT。
- Kimi-K2.5 技术报告: Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence。
- Vast offer 搜索接口: Vast.ai Search Offers API。本文只调用搜索接口，不调用创建实例接口。

独立 MoonViT-SO-400M 来自 Kimi-VL；Kimi-K2.5/K2.6 使用演进后的 MoonViT-3D。两者输出形状兼容不代表特征分布相同。视觉塔 revision 是训练 provenance 的组成部分；更换视觉塔必须重训 projector。

3 权重与张量合同

组件	合同	状态
MoonViT-V2	[tokens, 4, 1024]	冻结
PatchMerger	LN(1024) → flatten → 4096 → GELU → 4096	训练
DeepSeek embedding	vocab → 4096	冻结
Placeholder	< image > / ID 129279	现有词表
Hash-MoE routing	扩展后的 placeholder IDs	冻结

V2 projector 精确参数量是 33,564,672 (fp32 约 134 MB，bf16 约 67 MB；配置见 configs/deepseek-v4-flash-0731-projector-moonvit-v2.json)。备选的 V1 塔 (MoonViT-SO-400M, 1152 维) projector 为 40,119,040 参数，两条配置不得混用。保存格式由 projector_config.json 与 projector.safetensors 组成，加载时使用 strict state-dict 校验。MoonViT、DeepSeek 与 projector 始终保留为三个可独立哈希和升级的来源，不把大权重复制到自有仓库。

4 DeepSeek-V4 特殊适配

DeepSeek-V4 的早期 Hash-MoE 通过 tid2eid[input_ids] 选 expert。只给 inputs_embeds 会丢失路由 IDs，而当前公共 forward 不允许同时给 input_ids 和 inputs_embeds。

原型保留扩展后的 placeholder IDs，并用仅在一次 forward 内生效的 embedding forward hook 替换查表输出。这样 Hash-MoE 看到合法 token IDs，Transformer 隐藏状态看到 projector embeddings，loss 仍可反向到 projector。hook 在 forward 结束后自动移除，不修改 Transformers 源码。

不得向 0731 tokenizer 增加 <image>：扩词表会同时要求修改输入 embedding、LM head 和 Hash-MoE 的 tid2eid 表。0731 已含多个视觉相关 token，因此没有必要承担该风险。

5 已完成验证

测试	结果	意义
Placeholder 可变长度扩展和 label mask	通过	序列/监督合同
Projector Safetensors round-trip	通过	权重可恢复
冻结普通 GPT-2 的 backward	通过	通用文本主干
真实 DeepseekV4ForCausalLM 1 层 Hash-MoE	通过	DeepSeek 路由合同
MoonViT 输出 shape/freeze 合同	通过	视觉边界
真实 MoonViT-SO-400M + 小 LM 前向/反向	通过	V100 CUDA fp32
eval_vlm 生成/blind/shuffle-loss 干跑	通过	评测管线端到端
generate(): generic 与 deepseek_v4 两种路径	通过	评测/推理前置
指标库 (VQA/ANLS/token-F1/grounding)	通过	纯 Python, 无 torch
完整测试集	34/34	Linux + torch 2.10.0+cu128

V100 实测: MoonViT-SO-400M 在 448px 输入下输出 [192,4,1152], 原生 640×480 下 [1064,4,1152], 符合合同; loss/backward 正常。评测管线用随机 projector + tiny-gpt2 干跑: 生成、评分、blind 基线与 shuffle-loss 全部端到端通过; shuffle-loss 在未训练 projector 上给出 mean_delta = 0.0 的正确零结果——训练后该值应当变正, 这是对信号最便宜的读数。

离线 smoke 结果: 输入 6 token 扩展为 8 token; projector 六组参数均获得梯度; 语言模型参数梯度数为 0。同一结果在 doesworkstation (V100) 上复现。

版本审计发现, 公开 PyPI Transformers 4.57.6 不含 deepseek_v4 模块; 真实 DeepSeek 类测试使用 Transformers 5.14.1。因此统一环境暂定 transformers>=5.12,<6, 不能盲从 checkpoint config 中的历史版本字符串。

6 MoonViT 尺寸与适配性

MoonViT 本身适合该任务: 27 层、hidden size 1152、16 heads、约 400M 参数, 原生分辨率和 NaViT packing 对 GUI、文档、截图有价值。它不会显著改变完整 0731 的权重门槛。

风险来自 token 数。patch size 为 14, 随后 2×2 合并。392×392 图像产生约 196 个合并 token; 896×896 产生约 1024 个。第一阶段应把每图上限锁在 1024; 更高分辨率必须以梯度激活显存实测决定。

7 MoonViT-V2 (Kimi K3 视觉塔) 移植

按项目决策, 视觉塔改为从 Kimi 直接抽取 (K3 优先, K2.6 备选), 与社区 GLM-5.2V 实验同源 (他们从 K2.6 抽)。Kimi-K3 仓库全量约 1.56 TB, 但其 safetensors index 显示全部 165 个 vision_tower.* 张量集中在单个分片 model-00096-of-000096.safetensors (约 802 MB)。抽取与验证全部在自有工作站完成, 不依赖租用机器; 租服务器时使用抽取后的独立视觉塔产物, 不触碰完整 K3 仓库。

K3 的 MoonViT3d(下称 MoonViT-V2)与 MoonViT-SO-400M 的合同差异: vision width 1152 → **1024** (27 层、12 头、qkv 1536、rmsnorm、无 attn bias、divided-fixed 位置插值); merge 方式 sd2_tpool, 单图 (t=1) 时时域池化为恒等, 输出仍是每图 [tokens, 4, 1024] 的特征组——与既有 PatchMerger 的 [G,4,C] 合同同构, 胶水层零改动, 仅 projector 的 vision_width 换为 1024 (flatten 维度 4096)。输入格式为 NaViT packing 的 [total_patches, 3, 14, 14] + grid_thws, 与 V1 的 flatten 格式不同, 由 processor 适配器统一。

移植方式：将 K3 仓库中视觉塔所需的最小代码集 vendor 进本仓库（src/moonvit_glue/vendor/kimi_k3/, Apache-2.0 + Kimi K3 License, 已附 LICENSE），删除文本模型依赖（modeling_kimi_linear 要求更新版 Transformers 的 OutputRecorder, 与本项目 5.12 基线冲突）与条件生成类；加载不再需要 trust_remote_code, 也不再需要下载完整 K3 仓库。moonvit_glue.moonvit_v2 复用既有 MoonViTEncoder 契约（freeze、形状校验、preprocess），新增 sdpa varlen attention（K3 代码只注册 flash-attention-2 与 eager；V100 等无 flash-attn 硬件用 eager/sdpa, 数值一致性有测试）。

已验证（工作站）：vision-only 模块独立实例化（真实配置 401.2M 参数）；前向输出 [G,4,1024] 符合合同；eager 与 sdpa 注意力数值一致；带/不带 vision_tower. 前缀的 state-dict 均 strict 加载；processor 适配器产出 pixel_values/image_grid_hws 合同键；完整测试集 34/34 通过。真实 shard 的 header 元数据与模型 state_dict 逐项比对：165/165 key、形状、dtype（全 BF16）完全一致，且该 shard 不含任何非视觉权重。**服务器端同样只需部分下载**：干净房间测试（PYTHONPATH 仅含本仓库、无 K3 staging）确认 vendored 代码只依赖 stdlib/torch/transformers/numpy/PIL, 租机时视觉塔侧只需 git 仓库 + 抽取产物（约 800 MB, 附 sha256 MANIFEST 供下载校验），完整 K3 仓库不进入训练链路。

真实权重回归（2026-08-03）：shard 下载完成（802,448,352 B, sha256 9d10c74f...），tools/extract_moonvit_v2.py 抽取 165 张量 / 401.2M 参数并 strict-load 通过，产物 moonvit_v2.safetensors（BF16, sha256 01436a95...）+ MANIFEST（双哈希）。V100 上真实权重前向：1024×1024 图像 → 5476 patches（74×74 grid）→ [1369,4,1024]，全部 finite，特征统计健康（mean 0.0003 / std 0.0511 / absmax 0.60, RMSNorm 后典型量级）；两次前向逐位一致（确定性）；eager 与 sdpa 在真实权重上最大绝对差 3.1e-05（fp32 累加顺序的正常量级）。抽取产物上传至项目 HF 仓库 vision_tower_k3/ 子目录，训练与评测经 --vision-tower v2 --moonvit-v2-weights 使用。

8 本地与云端硬件计划

目标	建议硬件	判断
胶水/单元测试	CPU 或任意 8 GB GPU	已完成
MoonViT + 0.5B–3B LM	12–24 GB GPU	适合本地开发
V100 32 GB	SM70、32 GB	可跑 MoonViT/小 LM；不能装完整 0731
完整 0731 推理验证	同机 4×48 GB 起步	上下文和 kernel 受限
projector-only 正式训练	4×H100 80 GB 或更高	先过单 batch backward
低风险首跑	4×H200/B200	更大激活余量

消费级单卡不能纯 GPU 运行完整 0731。110–192 GB 主机内存配合 3/4-bit CPU offload 可能极慢推理，但 GGUF/llama.cpp 不能作为当前 projector 训练路径。MoonViT 单独可在普通本地机器运行；完成后的完整组合能否“本地跑”，取决于本地是否具备多卡或大内存 offload 条件。

9 分阶段门槛

9.1 Gate A: 无需大权重

- 1. 固定 tokenizer/image token 合同。
- 2. 固定 MoonViT revision、processor 和输出 shape。
- 3. 小型纯文本 LM 完成 overfit 与保存/恢复。
- 4. 真实 DeepSeek-V4 缩小配置完成 Hash-MoE backward。

9.2 Gate B: V100 工作站

- 1. 在不占用现有 Qwen 优化任务的情况下盘点 CUDA/PyTorch/磁盘。✓ 已完成，并经 tmux 向 fastllm 任务留言协调。

- 2. 大文件仅写入 /run/media/ezra/13D010B6FDBC1A06/。✓ 已确认 /home 89% 占用，机械盘约 3.7 TB 可用。
- 3. 跑 MoonViT standalone 与小 LM；记录 SM70 fallback。✓ 真实 MoonViT-SO-400M 前向/反向与评测管线干跑均通过。torch 2.10.0+cu128 wheel 自带 sm_70，V100 matmul 与 26/26 测试通过，不需要旧版 PyTorch。
- 4. 不尝试加载完整 0731。✓ 保持该约束。
- 5. 小规模 overfit 训练验证信号。✓ 通过（见下节）。

9.3 Gate B 实测：projector overfit 实验 (2026-08-02)

数据：109 条 ComfyUI 产出图的英文描述性 caption (data/comfy_captions.jsonl，零下载，93 训练 + 16 评测)。设置：冻结 MoonViT-SO-400M (fp32) 与 SmolLM2-135M-Instruct (fp32)，只训 40.1M 参数 PatchMerger projector；placeholder 用现有 token <|endoftext|> (id 0)，不扩 vocab；--max-image-side 448 (每图 192 token)；batch 4，AdamW。

第一次跑 (200 步，lr 1e-3，约 8.6 epoch)：训练 loss 4.25 → 3.74，但 shuffle_delta 仅 +0.007，在噪声内——模型主要学到 caption 文体先验。第二次跑 (1000 步，lr 2e-3，约 43 epoch) 信号确立：

指标	数值
训练 loss (首窗 → 末窗)	4.303 → 3.338
评测真图 loss	3.300
评测打乱图 loss (16 样本 × 5 轮)	3.642
shuffle_delta	+0.343
训练耗时 (V100)	951 秒 (1000 步)

生成对照 (8 条评测样本，greedy 48 token)：有图输出随图变化且出现内容词 (“Korean dress”、“3D model”、“beard, pastel houses”，token-F1 0.112)；同一模型的 blind 无图输出 8 条逐字节相同 (“beautiful, serene landscape...” ， token-F1 0.082)。三项证据一致：loss 下降、shuffle_delta 显著为正、生成随图变化且 blind 恒定——projector 确实把图像信息送进了冻结 LM，训练合同在真实权重上成立。checkpoint 在 checkpoints/overfit-smolml135-1k。

注意：评测集 loss (3.30) 低于训练集末窗 (3.34)，且 43 epoch 已过拟合，shuffle_delta 部分来自对 93 张训练图的记忆；这一 gate 的目的是验证信号通路，不是产出可用 captioner。

第二个 backbone 复测 (同一数据与超参，placeholder 自动解析为 <|image_pad|>)：Qwen2.5-0.5B-Instruct 1000 步后训练 loss 3.898 → 3.160，评测真图 3.310 vs 打乱图 3.592，**shuffle_delta = +0.282**，耗时 1194 秒，checkpoint 在 checkpoints/overfit-qwen05-1k。两条 backbone 轨给出同量级正 delta，说明该信号来自胶水层与 projector 通路本身，与文本主干选型无关。

第三轨在更大更干净的数据上复测：flickr8k 训练分片 1100 条 (1036 训练 + 64 评测；jxie/flickr8k 镜像，nlphuji 原仓为 gated；因代理网络反复断流，最终直接从 HF 缓存的 train parquet 离线解出，MANIFEST 记录 resolved revision)。Qwen2.5-0.5B，1500 步、batch 8、lr 2e-3 (约 11.6 epoch，记忆成分远小于 comfy 小集)：训练 loss 3.091 → 2.435，评测真图 2.574 vs 打乱图 2.722 (64 样本 × 5 轮)，**shuffle_delta = +0.148**，耗时 2102 秒，checkpoint 在 checkpoints/overfit-qwen05-flickr8k。在 10 倍数据、1/4 epoch 数下 delta 仍显著为正——信号不依赖小集记忆。

该 checkpoint 的生成对照同样干净：8 条评测样本有图输出为正常 flickr8k 风格 caption (“A boy in a red shirt and blue shorts is holding a toy”， token-F1 **0.284**)；blind 无图输出全部退化为同一句拒绝话术 (“I’ m sorry, but you haven’ t provided an image...” ， token-F1 **0.0**)。

三轨汇总 (判据均为真图 vs 打乱图 teacher-forced loss 差)：

数据	文本主干	步数/epoch	delta	结论
----	------	----------	-------	----

comfy 109 条	SmolLM2-135M	1000 / 43	+0.343	通过
comfy 109 条	Qwen2.5-0.5B	1000 / 43	+0.282	通过
flickr8k 1100 条	Qwen2.5-0.5B	1500 / 11.6	+0.148	通过

Gate B 结论：胶水层 + projector 训练合同在真实权重、两个文本主干、两个数据集上全部成立，可以进入 Gate D（租卡验证 0731 大权重的 Dgrad 通路）。

工作站实测注意项：

- NVML 版本不匹配（内核模块 580.159.04 vs 用户态库 580.173）：nvidia-smi 不可用，但 CUDA 初始化与 kernel 运行正常。不要为修复它而重载驱动或重启——同机其他任务正在使用 GPU。
- MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 有两处不兼容：缺 all_tied_weights_keys（已在 moonvit.py shim，ViT 无 tied weights，空映射语义正确）；bf16 下 remote code 内部存在 float32/bf16 混用的 layer_norm 调用，V100 上 MoonViT 以 fp32 运行（约 1.6 GB，可接受）。
- 小上下文文本模型装不下原生分辨率视觉 token：640×480 照片产生 1064 个合并 token，加 prompt 后超过 tiny-gpt2 的 1024 positions，表现为 scatter-gather device assert（异步报错会漂移到无关位置，需 CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1 定位）。--max-image-side 控制 token 数；正式 0731 的 128k 上下文无此问题。
- HF 下载须走本机代理 127.0.0.1:7890（约 0.4–0.5 MB/s），且该仓库默认 Xet 传输在代理下会挂起，必须设 HF_HUB_DISABLE_XET=1。
- 复用现有 venv（torch 2.10.0+cu128 + transformers 5.12.1）；pytest 用 pip --target 装在独立目录，不改对方环境。
- 工作站负载高（其他 agent 编译/跑 inference server）时，机械盘上的 torch import 可达 90 秒以上；批处理脚本超时预算要放宽。

9.4 Gate B+：租前全链路彩排（2026-08-03，正式训练的对照组）

目的不是能力验证，而是把租期闭环的每一个环节在 V100 上先炸一遍：离线取数 → 切分 → 训练（checkpoint 流式传 HF）→ trained/blind/random 三组评测 → 聚合 → 全部产物落 HF。设置：SmolLM2-135M-Instruct + 真实 K3 MoonViT-V2 权重（eager），flickr8k 1200 条（train parquet 本地直读，零下载；该数据集每行一图、只用 caption_0，行切分即图切分，无泄露），1000 训练 / 200 评测，400 步、batch 4、lr 5e-4（Baseten 配方默认值），placeholder 为现有 token <|endoftext|>，--max-image-side 448。

组别	vision token-F1	blind token-F1	gap
训练后 projector（400 步）	0.1565	0.0391	+0.117
随机 projector（管线对照）	0.0584	0.0391	+0.019

训练 loss 4.30 → 3.06（前 200 步）。三点结论：(1) 训练组 gap 是对照组的 6 倍，管线对“是否训练过”可判别——评测不是摆设；(2) checkpoint 流式上传经代理真实落地（HF 上 step-000200/000400 含 projector fp32+bf16、training_state、history.json），租期中断不丢训练；(3) 全部评测原始输出（逐条预测 + 元数据）与 SUMMARY 已公开在 eval/v100-smoke-smolllm135/。注意：400 步远低于 grokking 区间（约 900 步起），135M 主干 + caption 任务的绝对 F1 不代表正式结果；此表是正式训练的**对照组基线**。

本轮同时打通了下载通道的完整答案（此前三种路径全部失败）：hf_transfer 在代理下 0 字节挂起、hf-mirror 限流、工作站的 datasets+dill 无法 pickle pyarrow 的 MonthDayNano（任何本地 parquet 都炸 load_dataset）。最终方案：aria2 -x8 -c --max-tries=0 预取 parquet 分片（xet-bridge CDN 随机 TLS 重置/403，无限重试磨过去）+ fetch 全程离线读本地 parquet（raw pyarrow，跳过 datasets 指纹层），新增 tools/prefetch_parquet.py 与 tools/fetch_art_data.py（0xSero art 数据集的离线复刻，schema 与

build_train_mix 兼容, 有测试)。另修正一处数据规格错误: MMMU-Pro 仓库不存在裸 standard config, 已固定为 standard (10 options)。

9.5 Gate C: Vast 只读调研

2026-08-02 12:23 (UTC+8) 用官方 Search Offers API 查询 verified、rentable、可靠度至少 0.98、至少 4 张卡、单卡至少 80 GB、总显存至少 320 GB 的 on-demand offer。市场是动态的，以下价格只用于预算，offer ID 不应写进自动租用脚本。

GPU	总显存	约美元/小时	判断
4×A100 PCIe 80 GB	320 GB	\$4.00	最便宜; 无 NVLink, 仅作兼容性/低价 smoke
4×A100 SXM4 80 GB	320 GB	\$6.94	300 GB/s NVLink; 优先训练候选
4×H100 PCIe 80 GB	约 319 GB	\$8.00	新架构; 仍需核验拓扑和 Dgrad
4×H100 SXM 80 GB	约 319 GB	\$10.75	性能优先候选
8×A100 SXM4 80 GB	640 GB	\$10.37	显存余量最大且价格低于当时 4×H100 SXM
4×H200 141 GB	约 562 GB	\$15.74	低 OOM 风险, 成本高

正式候选还应要求 NVLink/P2P、至少 512 GB RAM、至少 1.5 TB 本地盘并现场复核 CUDA/驱动。查询结果中最低价 A100 PCIe 只有约 617 GB 可用盘，不满足完整缓存计划；A100 SXM4 候选有约 10 TB 盘。当前阶段只记录 offer，明确不创建实例。

当晚第二次查询 (增加 RAM ≥500 GB、盘 ≥1.5 TB 过滤, 33 个 offer) 要点: 4×A100 SXM4 降至 \$6.41/h (961 GB RAM、2 TB 盘, Gate D 首选); 4×H100 PCIe \$6.93/h (6392 GB 盘, 性价比突出); 8×A100 SXM4 \$10.30/h (11 TB 盘, 情景 B 兜底); 4×B200 \$21.25/h。新出现的 4×RTX PRO 6000 96 GB (Blackwell, 原生 FP4) \$4.54/h 但总线无 NVLink 且 FP4 kernel 支持未验证，仅作探索。

架构修正: A100 为 Ampere, 无 FP8/FP4 Tensor Core, 0731 的 NVFP4 权重在 Ampere 上没有确认的内核路径, 只能解量化至 bf16 (568 GB), 而 4×A100 的 320 GB 装不下——4×A100 实际上无法加载原生权重, Gate D 首选改为 **4×H100 PCIe** (Hopper FP8 + FP4 专用内核)。8×A100 SXM4 (640 GB) 仅作为解量化情景 B 的兜底。

9.5.1 最终账单 (含下载时间、网络、存储、装机余量)

流量与存储用报价接口的真实计费字段核算: 权重下载 160 GB, H100 PCIe 候选流量 \$13.33/TB 约 \$2.13 (重传余量加倍 + 数据集/Docker 镜像约 \$1, 共约 \$4); 上传仅约 134 MB projector + 800 MB 视觉塔 (首次) + JSON, 约 \$0.01。存储按 storage_total_cost 约 \$0.001–0.005/h, 租期内几分钱——**但实例 stop 后存储继续按 \$/GB/月计费 (约 \$0.107/GB/月, 2 TB 停一周约 \$53), 结束必须 destroy 而不是 stop**。装机与依赖调试按 +1.5 h GPU 时间计余量。

阶段 (4×H100 PCIe, \$6.93/h)	乐观	基准	悲观
装机 + Docker + 环境调试余量	1 h	1.5 h	2.5 h
0731 权重下载 160 GB (27 分钟理论最优; 断流重传见 R4)	0.7 h	1 h	2 h
MoonViT-V2 视觉塔下载 800 MB (sha256 校验)	约 0.05 h	约 0.05 h	0.2 h
训练与评测数据约 30 GB	0.3 h	0.5 h	1.5 h

Gate D 判定 (加载→前向→单 batch backward→20 步)	0.5 h	1 h	1 h
对齐训练约 3000 步 (checkpoint 随传)	3 h	4 h	5 h
机上 benchmark 三组对照	1.5 h	2 h	2.5 h
权重与结果回传	0.2 h	0.2 h	0.3 h
合计时	7.2 h ≈ \$50	10.2 h ≈ \$71	15 h ≈ \$104

流量费三档均约 \$4–5。**情景 A 最终账单: \$55 (乐观) / \$75 (基准) / \$110 (悲观), 按 \$120 预算。**

带宽与耗时已按报价接口的 inet_down 字段核算: H100 PCIe 候选实测下行 2217 Mbps (约 277 MB/s), 理论 160 GB 约 10 分钟; 考虑 HF CDN 单连接限速 (40–100 MB/s) 与断流重传 (本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m), 基准按 1 h、悲观按 2 h 计, 租机筛选条件要求 inet_down ≥ 1000 Mbps 并用 aria2/hf_transfer 多连接下载。checkpoint 上行流量每个约 300 MB (projector fp32+bf16+优化器), 每 500 步一次, 分钟级完成, 不影响训练计费。训练日志 (train.log) 与 history.json 随 checkpoint 一并上传, 社区可见完整训练过程。

情景 A' (R3 命中, H100 无法跑 FP4 前向): 转 4×B200 (\$21.25/h), 同排程基准 10 h ≈ \$213; B200 有原生 FP4 Tensor Core, Dgrad 通过率也更高。决策成本为已耗的装机+下载 1.5–2 h (约 \$10–14)。

情景 B (FP4 不可反传且 B200 不可用): 8×A100 SXM4 \$10.30/h, 权重解量化至 bf16 (568 GB) 转换 1–2 h 且训练约慢 3 倍, 合计 20–30 h ≈ \$210–310 (该候选流量 \$1.33/TB, 网络几乎免费)。**建议总预算: \$120 起步 (情景 A), 预留 \$220 (情景 A'/B), 上限 \$350; 预期实际花费 \$75–110。** 决策点在租后第 2–3 小时: Gate D 不通过即 destroy 止损, 损失约 \$20。

9.6 训练显存算术 (每卡, 权重张量并行切分, 视觉塔/projector 每卡复制)

冻结 LLM 与冻结视觉塔意味着: LLM 侧 **没有优化器状态、没有参数梯度**——AdamW 只挂在 projector 上 (train_overfit.py 里 AdamW(projector.parameters()), LLM 与视觉塔 requires_grad_(False), 视觉塔前向在 no_grad 里, 梯度只需以激活形式穿过 LLM 回到 projector, 不需要对视觉塔反传)。优化器全套 (权重 fp32 + m/v + 梯度) 只有约 0.55 GB。真正的变量是 LLM 权重本体和 Dgrad 路径的激活。

组成 (每卡)	情景 A: 4×RTX PRO 6000, FP4 权重 TP=4	情景 B: 8×A100, bf16 权重 TP=8
LLM 权重	160/4 = 40 GB	568/8 = 71 GB
LLM optimizer + 参数梯度	0 (冻结)	0 (冻结)
MoonViT-V2 权重 (bf16/fp32)	0.8–1.6 GB	0.8–1.6 GB
projector 权重 + AdamW + 梯度	约 0.55 GB	约 0.55 GB
LLM 激活 (grad ckpt, seq ≤700)	1–3 GB	1–2 GB
杂项 (CUDA ctx/碎片/通信 bucket)	5–10 GB	4–6 GB
合计 / 可用	约 47–55 / 96 GB	约 77–79 / 79.1 GB
判定	余量 41–49 GB, 健康	贴顶, 高风险

激活估算依据: 开 gradient checkpointing 后只存段边界 (61 层 × seq 700 × 4096 × bf16 约 0.35 GB) 加段内重算临时; micro-batch 4–16 线性放大。seq 上限来自已写死的视觉 token 预算: 训练 --max-image-side 640 (方形图最坏 529 视觉 token + 文本 ≤ 700; 1024px 原生分辨率只用于评测推理, 不进训练回路)。情景 A 的生命线是 FP4/FP8 原生加载成立 (R1–R3); 一旦需要 bf16, 任何 4×96GB 级机器都装不下 (568/4 = 142 GB > 96 GB), 只剩 8 卡。情景 B 在 8×A100 上余量不足 2 GB, 必须 micro-

batch 1 + 更激进 checkpointing，实测 OOM 即升 4×B200（142 GB/卡，余量约 50 GB，\$21.25/h，账单已含）。

9.7 Gate D 风险清单（租卡前预演）

不保证一次成功。下表是全部已识别坑点、概率判断与止损方案；核心原则是**失败成本锁死在租后第 2–3 小时**（Gate D 判定，损失约 \$20），任何一项失败都有明确的下一步，而不是现场想办法。

风险	概率	缓解 / 止损
R1 NVFP4 权重 Dgrad 不可用（推理内核不支持对输入 embedding 求梯度）	中–高	核心风险。Gate D 单 batch backward 判定；失败即退租转情景 B（解量化 bf16）或情景 A'（B200 原生 FP4 内核重试）。
R2 Transformers 加载原生 0731 大权重失败（quantization config 格式未被 5.x 支持）	中	Gate D 第一步即原生加载测试；备选为 vLLM loader 导出 bf16 权重副本（同时解决 R1）。
R3 FP4 前向内核在目标卡上不可用	低–中	主机器 RTX PRO 6000 即 Blackwell（sm_120，原生 NVFP4），此项已从“中”降级；但硬件支持 ≠ 内核带 Dgrad——Gate D 第 0 步用 tools/gate_d_dgrad.py 单层 reproducer 单独判定。失败转 4×B200（\$21.25/h）或情景 B。
R4 权重下载断流/限速	高	本地实测 802 MB 在慢代理下耗时 2h46m；租机标称 2217 Mbps 但 HF CDN 单连接限速 40–100 MB/s，160 GB 理论 27–67 分钟，断流可拖至 2h+。用 aria2/hf_transfer 多连接 + 断点续传循环（已验证的做法），账单已含 0.5–2h 敏感性。
R5 marketplace 实例被中断	中	checkpoint 流式上传（每 500 步，含 optimizer/RNG，28/28 测试）；中断后换机 --resume 精确续训，损失不足 10 分钟训练。
R6 机器环境与宣传不符（NVLink 拓扑、驱动、盘速）	低–中	开机 10 分钟内 nvidia-smi topo -m + 盘速快测，不符当场退租换机，损失不足 1h 租金。
R7 情景 B 显存算术（bf16 568 GB vs 8×A100 640 GB）	低	冻结 LLM + activation checkpointing 下单 batch 激活很小，72 GB 余量足够；4×H200（564 GB）装不下，明确排除。
R8 Hash-MoE tid2eid 在多卡张量并行下的分布行为	中	hook 方案已在真实 tiny DeepseekV4 类验证；Gate D 的单 batch backward 在大权重多卡下复验，占位位置路由一致性有断言。
R9 训练数据下载（约 30 GB）经代理再耗 1–2 h	中	提前把训练数据镜像到项目 HF 仓库（随 checkpoint 上行通道同路），租机从 HF 直下；计入装机时间。
R10 MoonViT-V2 bf16 与 fp32 参考的特征偏差	低	fp32 参考已锚定（eager/sdpa 差 3.1e-05）；Gate D 记录 bf16 实测差（预期约 1e-2 相对），超差则视觉塔回 fp32（仅多约 800 MB 显存）。
R11 租期内时间不够闭环	低–中	checkpoint 流式上传保证权重永不丢；benchmark 三组对照在机上跑但数据落盘 JSON 可增量上传；最坏情况先公开 checkpoint + 部分指标。

R12 多卡分布策略与 PCIe 拓扑 (4×RTX PRO 6000 无 NVLink, PCIe 5.0 x16 54.2 GB/s; device_map="auto" 朴素模型并行的激活回传走 PCIe)	中	训练吞吐的直接风险：3–5 s/步 的估计在 PCIe + 重算下可能偏乐观。多卡路径已定型为单进程 device_map="auto" (LLM 冻结, 无需权重梯度分片; vLLM/SGLang 推理 TP 不可用于反向训练)。Gate D 实测单步耗时: ≤8 s 维持; 8–15 s 重算步数保 benchmark; >15 s 验证 transformers 原生 tp_plan 或换 NVLink 机型 (H100 SXM \$10.75/h); 账单按 5 h 悲观档已可吸收 2 倍减速。
--	---	--

9.8 Gate D: 正式租卡前

分阶段判定 (完整版见 docs/gate-d-runbook.md §7, 2026-08-03 评审修订, 各步独立记录不合并):

- 0. 配置发现 + 最小 Dgrad reproducer (tools/gate_d_dgrad.py: 打印量化方案; 只取一层真实 quantized linear 权重切片, 判定 input.grad 有限非零、weight.grad 为 None)。
- 1. nvidia-smi topo -m + 盘速快测 (不符当场退租)。
- 2. 原生 0731 权重加载成功; 文本短前向正常。
- 3. 单图短序列 forward (placeholder 注入)。
- 4. 单 batch backward, projector 梯度有限且非零, LLM/MoonViT 无梯度。
- 5. hook × activation checkpointing 数值一致性 (开/关梯度检查点 projector 梯度 allclose) + batch > 1 多图位置一致。
- 6. 多卡路径定型 (device_map="auto") + 实测单步耗时分档 (≤8 / 8–15 / >15 s)。
- 7. 20 step 无 OOM/NaN; --resume 从流式 checkpoint 恢复一次且轨迹连续。

9.9 租期闭环排程 (2026-08-02 定价)

核心约束: 租期一结束就没有机器能跑动 0731 做 benchmark 或回传权重, 因此训练、benchmark、上传必须同在一次租期内闭环。交付物只有 projector + 评测 JSON + 报告, 与 GLM 社区只发布 projector 一致, 不回传 160 GB 主干。checkpoint 发两个精度: fp32 master (约 134 MB, 复现/续训用) 与 bf16 serving (约 67 MB, 0731 激活为 bf16), 租期内由训练产物现场转换。推理侧接入 (vLLM/SGLang/llama.cpp/fastllm 补丁点、Hash-MoE 注意事项、验收检查) 已写成 docs/inference-integration.md (2026-08-03 重写为 MoonViT-V2 版), 作为后续给推理引擎提 PR 的合同文档; 要点: vLLM 与 SGLang 均已 Day-0 支持 Kimi-K3 (含 MoonViT3d 视觉塔) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈, patch 面只剩 projector 模块、placeholder 扩展与 Hash-MoE 路由检查; placeholder 固定为现有 <|image|>(id 129279) 禁止扩 vocab, 合并只替换 embedding 向量、input_ids 保留 placeholder 供 Hash-MoE 路由。

训练配方直接采用 Baseten 社区实验的实测方案 (baseten.co/blog/glm-52-with-vision, checkpoint baseten/GLM-5.2-Vision-NVFP4, 唯一公开的同级成功案例): **constant lr 5e-4**——原文未使用任何 LR schedule, LLaVA 式 cosine 属于未在此场景验证的外推, 因此不引入调度器, checkpoint 也无需保存调度器状态 (该待办关闭); global batch 64; 约 66k 条短 QA 配对; 2 个 epoch ≈ 2070 步。grokking 预期在第一 epoch 末 (约 step 900–1100) 出现 loss 骤降; 每 500 步存 checkpoint 并立刻后台传 HF, 使我们能在 pre/post-grokking checkpoint 间择优。checkpoint 是完整可续训单元 (projector fp32 + bf16、AdamW 状态、RNG、步数、loss 历史, 见 moonvit_glue.checkpointing): 实例中断不丢成果, 社区可实时看到训练曲线形成, 任何 checkpoint 可用 --resume <repo-id> 精确续训 (跨机器 GPU 数不同亦可恢复)。4×RTX PRO 6000 估 3–6 s/步 (13B 激活、seq 典型约 450–700——训练 --max-image-side 640 已写死, 1024px 仅用于评测推理、不进训练回路——开 activation checkpointing), 训练段 2–4 h。若 step 约 1400 仍无 grokking 迹象, 按配方谦逊条款执行: 先查数据是否混入长答案, 数据无误则用剩余预算做 200 步 LR 探针 ({1e-3, 2e-4} 各一), 仍无则照常 benchmark 并如实报告负结果; 另注意我们的 MoonViT-V2 projector 为 1024 维输入 (GLM 侧 1152), 无法 warm-start, 全程从零训练。

停训判据不看 loss, 看两条 gap: 主判据是 benchmark 分数 – blind 分数的 gap 随 checkpoint 的曲线, 平台即停; 辅助判据是留出集 shuffle_delta > 0.1。参考锚点: projector-only 的 TextVQA 现实预期

20–30% (blind 约 10–15%, 成熟 VLM 60+); 达到 GLM 社区实验同量级 (grounding parse 率 >80%、Acc@50 个位数) 即成功。

阶段	时长	说明
装机 + 下载权重	1–1.5 h	160 GB; 好主机 1–2 GB/s
Gate D 判定	0.5–1 h	FP4 Dgrad 失败则当场退租 (损失约 \$10), 转情景 B
Stage 1 对齐训练	2–4 h	约 2100 步 (66k 短 QA × 2 epoch, batch 64, constant lr 5e-4); checkpoint 随训随传; step 约 1400 无 grokking 则停训查数据
benchmark 全套	1.5–2 h	TextVQA 500 / DocVQA 200 / OCRBench 200 / ScreenSpot 200; 训练 checkpoint × blind × 随机 projector 三组对照, 机上完成
权重与结果回传	0.5 h	projector 约 134 MB + 评测 JSON 上传 HF
合计	6.5–9 h	4×RTX PRO 6000 (\$5.18/h 含 400 GB 挂盘) 约 \$34–47; \$50 余额单次闭环可行, 失败重试需追加

若 FP4 Dgrad 不可用 (情景 B): 权重解量化至 bf16 (568 GB), 需 8×A100 SXM (\$10.30/h), 同编程时长大约 ×2–3, 预算 \$300–500。

10 评测与验收计划

没有 benchmark 就无法回答“接上了没有”。评测口径对标 Baseten 社区 GLM-5.2V 实验 (原文 baseten.co/blog/glm-52-with-vision,0xSero/fable-glm-vision 复现): 视觉塔同为冻结 MoonViT (他们从 Kimi K2.6 抽取, 我们用官方独立仓 MoonViT-SO-400M, 同构 1152 维), 其标志性指标是 **MMMU-Pro** (原文声称 55%, 约 Claude 4.5 Haiku 水平), 因此我们的评测集在 TextVQA/DocVQA/OCRBench/ScreenSpot 之外加入 **MMMU-Pro (单图子集, exact match)**。所有数字必须与 blind baseline (同一模型、无图输入) 一起报告: VQA 类基准有显著语言先验, 无图基线把“模型本来就会答”与“图像带来了信息”分开。

社区配方还有两个直接影响数据计划的实测结论: 其一, **grokking**——batch 64 / lr 5e-4 配短答案时 loss 平台数百步后骤降 (原文约 step 900) 完成对齐, **长描述性答案会阻止 grok**, 因此对齐数据应以短 QA 为主、长 caption 为辅, 而不是只用长 caption; 其二, **warm start**——从已对齐 projector 初始化可跳过大半平台期, 多阶段数据混训时应复用上一阶段 checkpoint 而不是重零开始。

训练数据泄露控制 (2026-08-03 定稿, GUI 修订): 正式 mix 含 TextVQA train (34.6k)、DocVQA train (25k)、0xSero art 子集 (约 10k) 与 ShowUI-desktop (8k) 四类短答案监督; GUI 数据按用户决定纳入以建立 computer-use 基础, 答案统一为 0xSero 动作格式 `click(start_box=[x,y])` (0..999 尺度, 评测 parser 原生兼容)。0xSero 自带的 screenshots/multistep 行不直接复用 (图像改名无法回 join; multistep 为轨迹格式), 改为从同源公开数据集自取。代价与处理: ScreenSpot 自此为**域内**基准, 报告中必须标注; fetch 规格机械执行 `max_answer_words ≤ 20`; 组装去重为三道独立机制 (2026-08-03 评审加固): 感知 aHash (hamming ≤ 6, 抓缩放/重压缩重复) + 精确像素 sha256 (抓跨容器同内容) + 归一化问题文本近重复 (--eval-jsonl 抓跨 split 文本泄露), 各机制的丢弃数分别计入 `decontamination_report.json` 随数据发布。数据产物托管于 dataset repo `cyjin-yl/moonvit-dsv4-data`, 含来源、固定 revision 与 sha256, 租机上一次下载即用 (上传通道已实测: 新 huggingface_hub 分块上传经代理约 2.6 MB/s, 全量数据约 1.5–2 h, 见变更日志)。

已实现的评测资产:

- moonvit_glue.metrics: 纯 Python 指标, 无 torch 依赖。exact match、soft VQA (官方 min(1, 同意人数/3))、ANLS、token-F1, 以及 grounding 的 parse/Acc@threshold/mean error。
- tools/eval_vlm.py: 生成式评分 (--blind 输出无图基线) 与 --shuffle-loss (真图 vs 随机图的 teacher-forced loss 差) 两种模式。shuffle-loss 是训练前最便宜的信号检验: projector 学到东西后, 真图 loss 应显著低于随机图。
- tools/fetch_eval_data.py: 固定来源拉取 TextVQA (soft VQA)、DocVQA (ANLS)、OCRBench (exact match)、ScreenSpot (in-box grounding)、MMMUI-Pro (单图子集, exact match), 落盘 JSONL 与 MANIFEST.json (resolved revision sha 与 JSONL sha256), 沿用“信任 manifest 而不是 tag”的纪律。

阶段	运行内容	通过判据
Gate A	指标单元测试; 小模型 shuffle-loss 管线	测试全绿; 管线可跑
Gate B	真实 MoonViT + 小 LM: 生成、评分、blind 对照; overfit 训练	端到端无报错; shuffle_delta = +0.343 (显著为正)
Gate C	训练前/后各一次: TextVQA、DocVQA、OCRBench、ScreenSpot 小子集	训练后显著高于训练前与 blind

预期锚点: 0xSero 的 GLM-5.2 projector-only checkpoint 报告坐标格式解析率 92%、Accuracy@50 4.3%、平均点击误差约 564/999。第一阶段的成功定义是 DeepSeek 路径达到同量级信号, 而不是成熟 VLM 水平; grounding 在 projector-only 阶段大概率仍很弱。

11 变更日志

日期	变更
2026-08-02	建立通用 placeholder 扩展、PatchMerger、MoonViT wrapper 和 DeepSeek embedding hook。
2026-08-02	确认 0731 已有 < image > ID 129279, 禁止扩 vocab。
2026-08-02	真实缩小 DeepSeek-V4 Hash-MoE 完成 backward。
2026-08-02	发现 Transformers 4.57.6 缺少 DeepSeek-V4; 基线切换为 5.12+。
2026-08-02	完成 Vast on-demand 只读快照; 未创建或租用实例。
2026-08-02	公开仓库 cyjin-yl/moonvit-deepseek-v4-glue 上线并推送。
2026-08-02	新增评测资产: metrics 指标库、eval_vlm 评分器 (含 blind 与 shuffle-loss 模式)、fetch_eval_data 数据清单; 新增 generate() 生成路径。
2026-08-02	V100 工作站: torch 2.10.0+cu128 确认含 sm_70; 26/26 测试通过; 记录 NVML mismatch 与 Xet-over-proxy 挂起 (HF_HUB_DISABLE_XET=1 解决)。
2026-08-02	V100 完成真实 MoonViT smoke (fp32) 与评测管线端到端干跑; 发现 MoonViT remote code 与 Transformers 5.x 两处不兼容并 shim; 确认视觉 token 数可顶爆小模型上下文。
2026-08-02	Gate B 通过: V100 上冻结 MoonViT + SmolLM2-135M 只训 projector, 1000 步后 shuffle_delta = +0.343; 生成随图变化、blind 恒定。数据路径修复为相对 JSONL。
2026-08-02	Gate B 第二 backbone 复测通过: Qwen2.5-0.5B 同条件 shuffle_delta = +0.282, 确认信号与文本主干选型无关。

2026-08-02	Gate B 第三轨通过: flickr8k 1100 条 (jxie 开放镜像, 离线 parquet 救援落盘), Qwen2.5-0.5B 1500 步 shuffle_delta = +0.148; 三轨全部通过。
2026-08-02	训练器支持流式 checkpoint: 每 500 步保存 projector(fp32+bf16)+AdamW+RNG 的完整可续训单元, 后台线程传 HF; --resume 可从任一 checkpoint 精确续训。
2026-08-02	对齐社区 GLM-5.2V 配方: 确认其视觉塔同为 MoonViT、标志指标为 MMMU-Pro (加入评测集); 记录 grokking (短答案) 与 warm-start 两条训练结论; 带宽速度与数据集流量成本计入预算。
2026-08-03	MoonViT-V2 移植验证: K3 视觉代码 vision-only 抽取并 vendor 进仓库 (去文本模型依赖); 随机权重前向输出 [G,4,1024] 符合 PatchMerger 合同; 新增 sdpa varlen attention 并与 eager 数值一致; moonvit_v2 wrapper 复用 MoonViTEncoder 契约; 34/34 测试通过。权重单分片 (802 MB/1.56 TB) 下载中, HF 写权限已验证。
2026-08-03	真实权重回归完成: shard 96 下载 (sha256 9d10c74f...) → 抽取 165 张量 strict-load 通过 → V100 真实前向 [1369,4,1024]@1024px、finite、逐位确定、eager/sdpa 差 3.1e-05 → 34/34 回归 → 产物 (含 sha256 MANIFEST) 上传 HF vision_tower_k3/; 训练/评测支持 --vision-tower v2。
2026-08-03	推理集成文档重写为 MoonViT-V2 版: 确认 vLLM/SGLang 均 Day-0 支持 K3 (含 MoonViT3d) 且均有 DeepSeek-V4 文本栈, patch 面收敛为 projector 模块 + placeholder 扩展 + Hash-MoE 路由检查; llama.cpp/fastllm patch 点记录在案但 v1 不做。新增 Gate D 风险清单 (R1-R11, 每条带缓解与止损) 与三档最终账单 (情景 A \$55/\$75/\$110, 预算 \$120; 情景 A' B200 与情景 B 约 \$210-310; 上限 \$350); projector 合同更新为 V2 的 33,564,672 参数。
2026-08-03	下载通道定论: aria2 多连接预取 parquet + 离线 pyarrow fetch (--data-files), 绕开 hf_transfer 挂起、hf-mirror 限流与 datasets+dill 的 MonthDayNano pickle 崩溃; 新增 prefetch_parquet 与 fetch_art_data (0xSero art 离线复刻); MMMU-Pro config 修正为 standard (10 options); 62/62 测试通过。
2026-08-03	租前全链路彩排通过 (Gate B+): V100 上 400 步训练 + checkpoint 流式上传 + 三组评测 + 聚合全部闭环并落 HF; 训练组 gap +0.117 vs 随机对照 +0.019, 管线可判别; 作为正式训练的对照组基线。
2026-08-03	外部评审 (Max) 并入 runbook: Gate D 分阶段化 (含 gate_d_dgrad.py 单层 Dgrad reproducer、hook×梯度检查点数值一致性、device_map="auto" 步时定律); 版本固定 + pip freeze 随产物; 视觉 token 预算写死 (训练 640 / 评测 1024); 配方谦逊条款 (LR 探针兜底); 评测纪律 (selection/final 两半、域内/跨域/零样本三组、3 种子 shuffle 统计)。

12 下一位执行者的最短路径

先运行 pytest 和 examples/smoke_tiny_text_lm.py。然后在 V100 工作站使用机械盘作为 HF_HOME, 验证真实 MoonViT。正式 0731 实验前不要写训练循环, 先证明目标 CUDA/量化 runtime 支持 input data-gradient。若失败, 优先评估 FP8 可微加载或定制 Dgrad, 不要改用 GGUF 假装完成训练链路。